EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Homographies qui préservent le cercle unité

On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ avec $ad - bc \neq 0$ et $|c| \neq |d|$ (ce qui assure $cz + d \neq 0$ pour $z \in \mathbb{U}$). On pose $f(z) = \dfrac{az + b}{cz + d}$ et on suppose $|f(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.

1. Montrer que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $a\bar{b} = c\bar{d}$.
2. En déduire que ($|a| = |c|$ et $|b| = |d|$) ou ($|a| = |d|$ et $|b| = |c|$), puis que le premier cas est impossible.
3. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f(z) = e^{i\alpha}\dfrac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}$, avec $|a| \neq |b|$.
4. Réciproquement, vérifier qu'une telle fonction envoie $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{U}$.